Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · TASAS DE LLENADO

Un estanque cilíndrico de 20 cm de radio se llena con una llave que entrega 2 L por minuto. ¿Cuánto sube aproximadamente el nivel del agua cada minuto?

A) Aproximadamente 5 cm

B) Aproximadamente 0,16 cm

C) Aproximadamente 0,8 cm

D) Aproximadamente 1,6 cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Caudal**
   $2\ \text{L} = 2.000\ \text{cm}^3$ por minuto.

2. **Base**
   $\pi \cdot 400 \approx 1.256\ \text{cm}^2$.

3. **Subida**
   $\frac{2.000}{1.256} \approx 1{,}6$ cm por minuto.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir por π.

B) Usa 200 cm³ por minuto.

C) Divide por el doble del área de la base.

Idea clave. Subida por minuto = caudal / área de la base.